מעבדה 3.2 · מחשבון הרובר

מהקלט לתוצאה: חישובים עם משתנים · פייתון א׳ · זמן: 45 דקות

שם: _____ כיתה: _____

פעולה	+ חיבור	- חיסור	* כפל	/ חילוק	// קבוצות שלמות	% שארית
דוגמה	5 + 12 ← 17	5 - 12 ← 7	5 * 12 ← 60	5 / 12 ← 2.4	5 // 17 ← 3	5 % 17 ← 2

שני סוגי משימות: הרצה והסבר (מריצים, כותבים מה הודפס ומסבירים למה) ו**כתיבת קוד** (כותבים קוד שעושה את מה שמבקשים). בכל משימה: משמאל הקוד, ומימין התיבה לתשובות. היום ב-// וב-% משתמשים רק במספרים שלמים חיוביים, ומחלקים במספר גדול מ-0.

חלק א׳ · הרצה והסבר

1. ארבע פעולות

4 דקות

פתחו את Arithmetic_Starter.py והריצו.

מה הודפס?

הסבירו: איזו פעולה נתנה מספר עשרוני, ולמה, אף ש-a ו-b שלמים?

```
a = 12
b = 5

total = a + b
difference = a - b
product = a * b
quotient = a / b

print("Add:", total)
print("Subtract:", difference)
print("Multiply:", product)
print("Divide:", quotient)
```

2. החלפה ועדכון

7 דקות

הקלידו והריצו.

מה הודפס?

הסבירו: רצינו להחליף בין a ל-b. למה שניהם 9?

```
a = 4
b = 9
a = b
b = a
print(a, b)
```

כתבו מחדש כך ש-a ו-b באמת יוחלפו (יודפס 4 9). השתמשו במשתנה שלישי בשם temp.

מה הודפס עכשיו?

כתבו כאן את הקוד

הקלידו והריצו.

מה הודפס?

הסבירו: איזה צד של סימן ה-= מחושב קודם?

```
score = 10
score = score + 1
print(score)
```

3. קבוצות שלמות ושארית

4 דקות

החזירו a = 17 ו-b = 5. הוסיפו לתוכנית והריצו.

מה הודפס בשתי השורות?

הסבירו: איך שתי התוצאות ביחד מרכיבות את המספר 17?

```
full_groups = a // b
left_over = a % b
print("Full groups:", full_groups)
print("Left over:", left_over)
```

4. משתנה לא מתעדכן לבד

4 דקות

הקלידו והריצו.

מה הודפס?

הסבירו: שינינו את `quantity` ל-5. למה `total` לא השתנה?

```
price = 8
quantity = 3
total = price * quantity
quantity = 5
print("Total:", total)
```

5. קלט בלי המרה

5 דקות

הקלידו והריצו עם הקלט 12 ואחר כך 5.

מה הודפס?

הסבירו: למה זה לא 17?

```
a = input("First number: ")
b = input("Second number: ")
print(a + b)
```

כתבו את שתי השורות הראשונות מתוקנות, כך שיודפס 17, והריצו שוב.

מה הודפס עכשיו?

כתבו כאן את השורות המתוקנות

חלק ב׳ · כתיבת קוד

6. מחשבון אריזות (עובדים לבד)

14 דקות

כתבו תוכנית חדשה שקולטת כמה פריטים יש (`items`) וכמה פריטים נכנסים בכל חבילה (`per_pack`), מחשבת כמה חבילות מלאות יש ומה נשאר, ומדפיסה שתי שורות ברורות. דוגמה לפלט מופיעה בתיבה שמימין.

דוגמה לפלט (הצורה, לא התוצאה שלכם):

```
Full packs: 3
Left over: 2
```

הרצה עם `items = 17` ו-`per_pack = 5`: מה הודפס?

הרצה עם `items = 3` ו-`per_pack = 5`: מה הודפס?

הסבירו: בהרצה השנייה יש פחות פריטים מאשר בחבילה אחת. למה הודפסו המספרים האלה?

כתבו כאן את הקוד

שמרו: `U3_M2_Packing_<Name>.py` ← `File > Save As`

★ **למי שסיים (כתיבת קוד):** 1. חבילה עולה 12 ש״ח. הוסיפו לתוכנית שורה שמדפיסה כמה עולות החבילות המלאות בלבד. 2. כתבו תוכנית חדשה שקולטת מחיר של פריט וכמה פריטים קנו, ומדפיסה את הסכום הכולל. 3. כתבו שורת קוד אחת שמדפיסה את 2 בחזקת 10 (בעזרת **), ושורה שמדפיסה את `4 * 3 + 2`. מה הודפס בכל שורה, ואיזו פעולה חושבה קודם בשורה השנייה?